

法錐

大柴寿浩

2025 年 1 月 7 日更新

はじめに

[JS16, KS79] にしたがって、法錐 (normal cone) についてまとめる。

記号

次の記号は断りなく使う。

- 添字：なんらかの族 $(a_i)_{i \in I}$ を $(a_i)_i$ とか (a_i) と略記することがある。
- 近傍：位相空間 X の点 x や部分集合 Z に対し、その開近傍系をそれぞれ I_x や I_Z で表す。これらは、包含関係の逆で有向順序集合をなす。
- 平滑な射：しずめこみのことを [KS90, Kas03] に倣って、平滑 (smooth) な射とよぶ。すなわち、多様体の間の射 $f: M \rightarrow N$ は、任意の $x \in M$ に対し、対応する接空間の射 $T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$ が全射のとき、平滑であるという。

目次

1	法錐	1
2	狭義の法錐	2

1 法錐

X を多様体、 M を X の部分多様体、 S を X の部分集合とする。 $x \in X$ における S に対する M に沿った法錐 $C_x(S, M)$ は次のようにかける。

$$v \in C_x(S, M) \Leftrightarrow \begin{cases} \text{点列 } ((x_n, y_n, c_n))_n \in (S \times M \times \mathbf{R}_{>0})^{\mathbf{N}} \text{ で} \\ x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow x, c_n(x_n - y_n) \rightarrow v \\ \text{となるものが存在する。} \end{cases}$$

X がベクトル空間の開集合であるとき、 $v \in T_x X$ が $C_x(S, M)$ に属さないのは、 x の開近傍 U と v

を含む開錐 γ で

$$((U \cap M) + \gamma) \cap (U \cap S) = \emptyset$$

となるものが存在するときである。

2 狭義の法錐

X を多様体, M を X の部分多様体, S を X の部分集合とする. $x \in X$ における S に対する狭義の法錐 $N_x(S)$ は

$$N_x(S) := T_x X - C_x(X - S, S)$$

である. さらに

$$\begin{aligned} N_x^*(S) &= N_x(S)^\circ, \\ N(S) &= \bigcup_{x \in X} N_x(S), \\ N^*(S) &= \bigcup_{x \in X} N_x^*(S) \end{aligned}$$

とおく. $N(S)$ を S に対する狭義の法錐 (strict normal cone), $N^*(S)$ を S に対する余法錐 (conormal cone) とよぶ.

$$\begin{aligned} N_x(S) &= T_x X - C_x(X - S, S), & N_x^*(S) &= N_x(S)^\circ, \\ N(S) &= \bigcup_{x \in X} N_x(S), & N^*(S) &= \bigcup_{x \in X} N_x^*(S) \end{aligned}$$

参考文献

- [B+84] Borel, *Intersection Cohomology*, Progress in Mathematics, 50, Birkhäuser, 1984.
- [Bou1] ブルバキ, 位相 1, 東京図書, 1968.
- [EGA IV] Grothendieck, EGA IV, Pub. IHES., 32 1967.
- [Fuk99] 深谷賢治, シンプレクティック幾何学, 岩波講座 現代数学の展開 岩波書店, 1999.
- [G58] Grauert, *On Levi's problem and the embedding of real analytic manifolds*, Ann. Math. 68, 460–472 (1958).
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [Kas03] 柏原正樹, 代数解析概論, 岩波書店, 2003.
- [JS16] Benoit Jubin, Pierre Schapira, *Sheaves and D-modules on Lorentzian Manifolds*, 2016.
- [KS79] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Micro-Hyperbolic Systems*, 1979.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [OK77] 大島利雄, 小松彦三郎, 1 階偏微分方程式, 岩波書店, 1977.
- [R55] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1955.

- [Sa59] Mikio Sato, *Theory of Hyperfunctions*, 1959–60.
- [S66] Schwartz, *Théorie de distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Ike21] 池祐一, 超局所層理論入門, 2021.
- [Tak17] 竹内潔, $\mathcal{D}$ 加群, 共立出版, 2017.